

TP1 : Statistiques descriptives

(1) Moyenne, Mediane, Mode

```
mean(data)
median(data)
Mode <- function(x) {
  ux <- unique(x)
  ux[which.max(tabulate(match(x, ux)))]
}
Mode(data)
```

(2) Etendue, Variance, Ecart-type

```
range(data)
var(data)
sd(data)
```

(3) Coefficient de variation

```
sd(data) / mean(data)
```

(4) Représentations graphiques

```
hist(data)
boxplot(data)
plot(density(data))
```

TP2 : Loïs de probabilité

(1) Loi Binomiale

```
dbinom(x, size = n, prob = p)
pbinom(x, size = n, prob = p)
```

(2) Loi Normale

```
dnorm(x, mean = mu, sd = sigma)
pnorm(x, mean = mu, sd = sigma)
```

(3) Représentations

```
x <- seq(-4, 4, 0.1)
y <- dnorm(x)
plot(x, y, type = "l")
```

TP3 : Échantillonnage

(1) Tirage aléatoire simple

```
sample(data, size = 30)
```

(2) Moyenne et variance de l'échantillon

```
mean(echantillon)
var(echantillon)
```

(3) Comparaison a la population

```
# Comparer les stats de l'échantillon a celles de data
```

(4) Repeter les tirages

```
for (i in 1:100) {
  ech <- sample(data, 30)
  moyennes[i] <- mean(ech)
}
```

(5) Visualisation des resultats

```
hist(moyennes, col = 'lightblue')
```

TP4 : Intervalle de confiance et boucles

(1) Moyenne de l'échantillon

```
mean(echantillon)
```

(2) Ecart-type de l'échantillon

```
sd(echantillon)
```

(3) Taille de l'échantillon

```
length(echantillon)
```

(4) Intervalle de confiance (95%) pour la moyenne

```
moyenne <- mean(echantillon)
ec <- sd(echantillon) / sqrt(length(echantillon))
IC_inf <- moyenne - 1.96 * ec
IC_sup <- moyenne + 1.96 * ec
c(IC_inf, IC_sup)
```

(5) Boucle for pour repeter l'échantillonnage

```
for (i in 1:100) {
  ech <- sample(dataset$variable, 50)
  moyennes[i] <- mean(ech)
}
```

(6) Intervalle de confiance sur les moyennes obtenues

```
mean_moyennes <- mean(moyennes)
se <- sd(moyennes) / sqrt(length(moyennes))
IC <- c(mean_moyennes - 1.96 * se, mean_moyennes + 1.96 * se)
```

(7) Représenter la distribution des moyennes

```
hist(moyennes, col = "lightgreen",  
     main = "Distribution des moyennes",  
     xlab = "Moyennes des échantillons")
```